

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” – SEDE TARIJA

Carrera: Ingeniería Mecatrónica — **Asignatura:** Robótica (IMT-342)

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Estudiante: _____

Fecha: 04/08/2026

Instrucciones: Desarrolle de forma manuscrita los siguientes ejercicios. Esta prueba es formativa (ponderación 0 %) y busca identificar fortalezas y áreas de reforzamiento en matemática y control. Tiempo: 45 minutos.

Parte A: Álgebra Lineal y Geometría Espacial (40 %)

1. Dado un vector en el plano $p = [2, 3]^T$, obtenga la matriz de rotación $R \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ para un giro de $\theta = 30^\circ$ en sentido antihorario respecto al origen y calcule el vector resultante p' .
2. Si $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ es una matriz de rotación pura en el espacio, demuestre por definición por qué se cumple estrictamente que $\det(R) = +1$ y que su inversa equivale a su transpuesta ($R^{-1} = R^T$).
3. Explique brevemente qué representa físicamente la Descomposición en Valores Singulares (SVD) de una matriz de datos reales.

Parte B: Teoría de Control Clásico (40 %)

4. Un sistema físico dinámico está modelado por la ecuación diferencial:

$$\ddot{\theta}(t) + 5\dot{\theta}(t) + 4\theta(t) = \tau(t)$$

Obtenga la función de transferencia $G(s) = \Theta(s)/\tau(s)$ en el dominio de Laplace y determine si el sistema es sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado.

5. Dibuje el diagrama de bloques de un lazo de control PID en lazo cerrado con realimentación negativa y explique qué efecto físico tiene un exceso de ganancia derivativa (K_d) sobre el ruido de un sensor.

Parte C: Lógica y Programación (20 %)

6. Describa en pseudocódigo o código de Python un bucle anidado (`for`) para transponer una matriz de 3×3 sin usar funciones directas de NumPy.
7. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de ejecución síncrono (blocking) y uno asíncrono gestionado por eventos en sistemas de tiempo real?